

Práctica P4 — VPN Site-to-Site con FortiGate

Estudiante: Ashley Fabian **Matrícula:** 2025-0773 **Institución:** Instituto Tecnológico Las Américas (ITLA)

Entorno de simulación: GNS3 (FortiGate-VM64-KVM 7.0.9, Cisco CSR1000v 16.8.1a, Kali Linux)

Direccionamiento base: 25.7.73.0/24

Índice

1. Introducción y objetivo general
2. VPN Site-to-Site 2.1 Objetivo 2.2 Topología 2.3 Direccionamiento IP 2.4 Parámetros de configuración 2.5 Configuración — FGT-1 2.6 Configuración — FGT-2 2.7 Configuración — Router ISP (CSR1000v) 2.8 Verificación y pruebas de conectividad 2.9 Problemas encontrados y solución (troubleshooting)
3. Conclusión

1. Introducción y objetivo general

Esta práctica tiene como finalidad demostrar la configuración e implementación de dos modalidades de VPN IPsec utilizando appliances FortiGate: una **VPN Site-to-Site** entre dos sedes (LAN-A y LAN-B) a través de un enlace que simula Internet, y una **VPN Client-to-Site** que permite a un cliente remoto acceder de forma segura a una red interna. Ambos escenarios se implementaron en un entorno virtualizado GNS3, utilizando el direccionamiento IP 25.7.73.0/24, derivado de la matrícula del estudiante (2025-0773).

2. VPN Site-to-Site

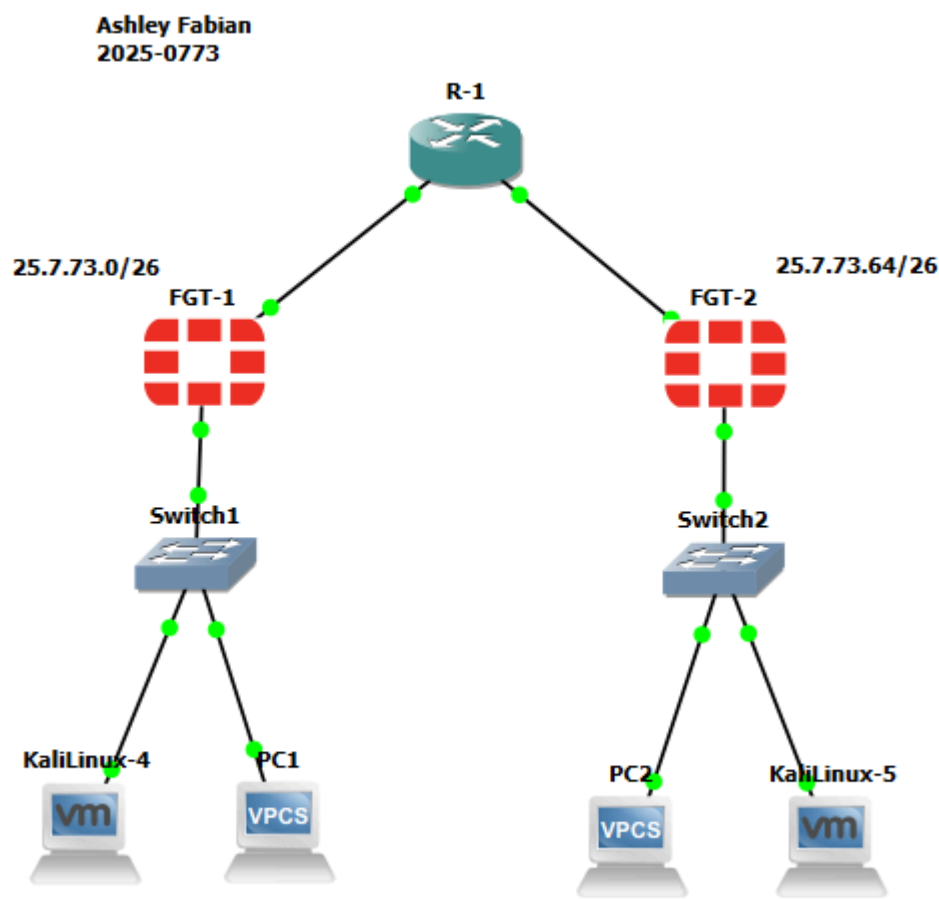
2.1 Objetivo

Establecer un túnel VPN IPsec Site-to-Site entre dos FortiGates (FGT-1 y FGT-2), permitiendo la comunicación cifrada y transparente entre dos redes LAN geográficamente separadas (simuladas mediante un router intermedio que actúa como proveedor de Internet), sin exponer el tráfico interno en texto plano a través de la red pública.

2.2 Topología

```
[VPCS-A] --- [Switch] --- [FGT-1: port1]  [FGT-1: port2] --- [CSR1000v: Gi1]
                                                    |
                                                    (Router ISP)
                                                    |
[FGT-2: port2] --- [CSR1000v: Gi2]
[VPCS-B] --- [Switch] --- [FGT-2: port1]
```

[INSERTAR CAPTURA: vista completa de la topología en el lienzo de GNS3, con el rótulo de nombre y matrícula visible]



Explicación: la topología simula dos sedes independientes (LAN-A y LAN-B) conectadas a Internet a través de sus respectivos FortiGates, los cuales negocian un túnel IPsec sobre el enlace WAN para permitir comunicación segura entre ambas redes internas.

2.3 Direccionamiento IP

Segmento	Red	Rango útil	Gateway
LAN-A (detrás de FGT-1)	25.7.73.0/26	.1 – .62	25.7.73.1
LAN-B (detrás de FGT-2)	25.7.73.64/26	.65 – .126	25.7.73.65
WAN FGT-1 ↔ Router ISP	25.7.73.128/30	.129 – .130	ISP: .129 / FGT-1: .130
WAN FGT-2 ↔ Router ISP	25.7.73.132/30	.133 – .134	ISP: .133 / FGT-2: .134

Interfaz	Equipo	IP asignada	Función
port1	FGT-1	25.7.73.1/26	Gateway de LAN-A
port2	FGT-1	25.7.73.130/30	Enlace WAN hacia ISP
port1	FGT-2	25.7.73.65/26	Gateway de LAN-B
port2	FGT-2	25.7.73.134/30	Enlace WAN hacia ISP

Interfaz	Equipo	IP asignada	Función
Gi1	CSR1000v	25.7.73.129/30	Enlace hacia FGT-1
Gi2	CSR1000v	25.7.73.133/30	Enlace hacia FGT-2

2.4 Parámetros de configuración

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	IPsec Site-to-Site (modo túnel)
Versión IKE	IKEv2
Método de autenticación	Pre-shared Key (PSK)
NAT entre sedes	Deshabilitado (No NAT between sites)
Nombre túnel FGT-1	VPN-STS-FGT1-FGT2
Nombre túnel FGT-2	VPN-STS-FGT2-FGT1
Subred local FGT-1	25.7.73.0/26
Subred remota FGT-1	25.7.73.64/26
Subred local FGT-2	25.7.73.64/26
Subred remota FGT-2	25.7.73.0/26
Acceso a Internet vía túnel	No (None)

2.5 Configuración — FGT-1

Interfaces y ruta estática (ver archivo [AshleyFabian_2025-0773_FGT1-STS_P4.txt](#) para el detalle completo):

```
config system interface
  edit "port1"
    set mode static
    set ip 25.7.73.1 255.255.255.192
    set allowaccess ping https ssh http
  next
  edit "port2"
    set ip 25.7.73.130 255.255.255.252
    set allowaccess ping
  next
end

config router static
  edit 1
    set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
    set gateway 25.7.73.129
    set device "port2"
```

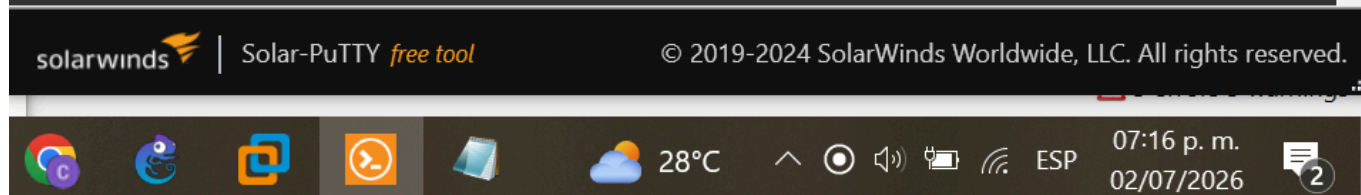
```
next
end
```

[INSERTAR CAPTURA: salida de `get system interface physical port1` y `port2` en FGT-1]

```
FGT-1 # get system interface physical port1
== [onboard]
    ==[port1]
        mode: static
        ip: 25.7.73.1 255.255.255.192
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none

FGT-1 # get system interface physical port2
== [onboard]
    ==[port2]
        mode: static
        ip: 25.7.73.130 255.255.255.252
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 1000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none

FGT-1 #
```



Explicación: se configuran ambas interfaces en modo estático. **port1** actúa como gateway de LAN-A con acceso administrativo habilitado (ping, https, ssh); **port2** es el enlace hacia el router ISP, con acceso limitado únicamente a ping por seguridad.

[INSERTAR CAPTURA: pantalla de Address Objects (LAN-A y LAN-B) en Policy & Objects]

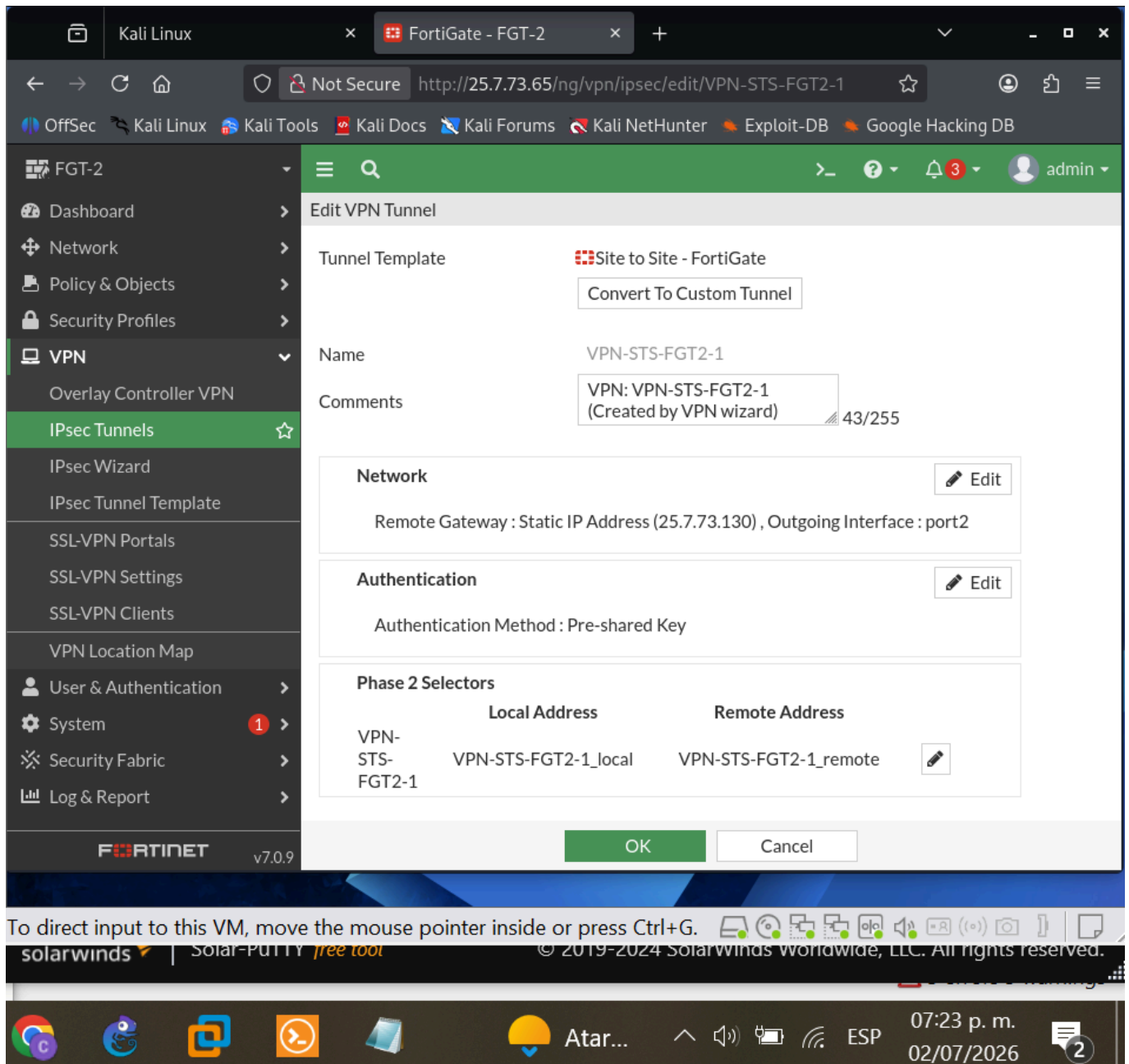
The screenshot shows the FortiGate FGT-1 web interface. The left sidebar contains the following menu items: Dashboard, Network, Policy & Objects (selected), Firewall Policy (selected), IPv4 DoS Policy, Addresses, Internet Service Database, Services, Schedules, Virtual IPs, IP Pools, Protocol Options, Traffic Shaping, Security Profiles, VPN, User & Authentication, System (with a red notification icon), Security Fabric, and Log & Report. The main content area displays the Firewall Policy configuration page. It includes a 'Create New' button, an 'Edit' button, and a 'Delete' button. Below these is a 'Policy Lookup' search bar. The 'Export' button is also visible. The table below shows the following policies:

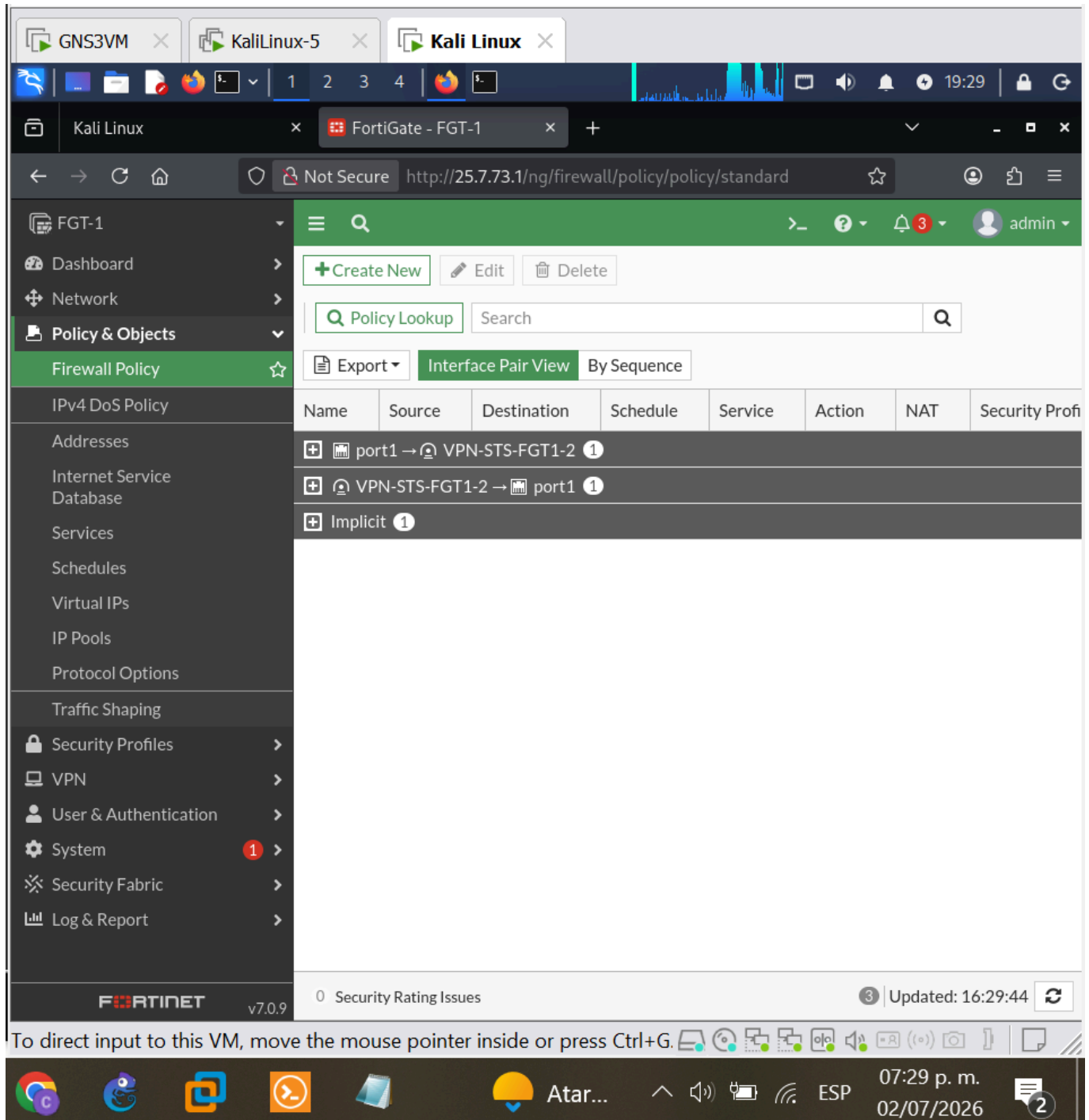
Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profi
port1 -> VPN-ST5-FGT1-2	port1	VPN-ST5-FGT1-2					
VPN-ST5-FGT1-2 -> port1	VPN-ST5-FGT1-2	port1					
Implicit							

The bottom status bar shows '0 Security Rating Issues' and 'Updated: 16:29:44'.

Explicación: se crean los objetos de dirección que representan ambas subredes, utilizados posteriormente por el asistente de VPN para definir el tráfico permitido a través del túnel.

[INSERTAR CAPTURA: configuración de Phase 1 y Phase 2 del túnel VPN-ST5-FGT1-FGT2 (VPN > IPsec Tunnels > Edit)]





Explicación: el asistente generó automáticamente dos políticas de firewall (una por cada sentido del tráfico) que permiten la comunicación entre LAN-A y LAN-B exclusivamente a través de la interfaz de túnel.

2.6 Configuración — FGT-2

Interfaces y ruta estática (ver archivo [AshleyFabian_2025-0773_FGT2-ST5_P4.txt](#)):

```
config system interface
  edit "port1"
    set mode static
    set ip 25.7.73.65 255.255.255.192
    set allowaccess ping https ssh http
  next
  edit "port2"
```

```
        set ip 25.7.73.134 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
end

config router static
    edit 1
        set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
        set gateway 25.7.73.133
        set device "port2"
    next
end
```

[INSERTAR CAPTURA: salida de `get system interface physical port1` y `port2` en FGT-2]

```
FGT-2 # get system interface physical port1
== [onboard]
    ==[port1]
        mode: static
        ip: 25.7.73.65 255.255.255.192
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 10000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none

FGT-2 # get system interface physical port2
== [onboard]
    ==[port2]
        mode: static
        ip: 25.7.73.134 255.255.255.252
        ipv6: ::/0
        status: up
        speed: 10000Mbps (Duplex: full)
        FEC: none
        FEC_cap: none

FGT-2 #
```

solarwinds | Solar-PuTTY *free tool*

© 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

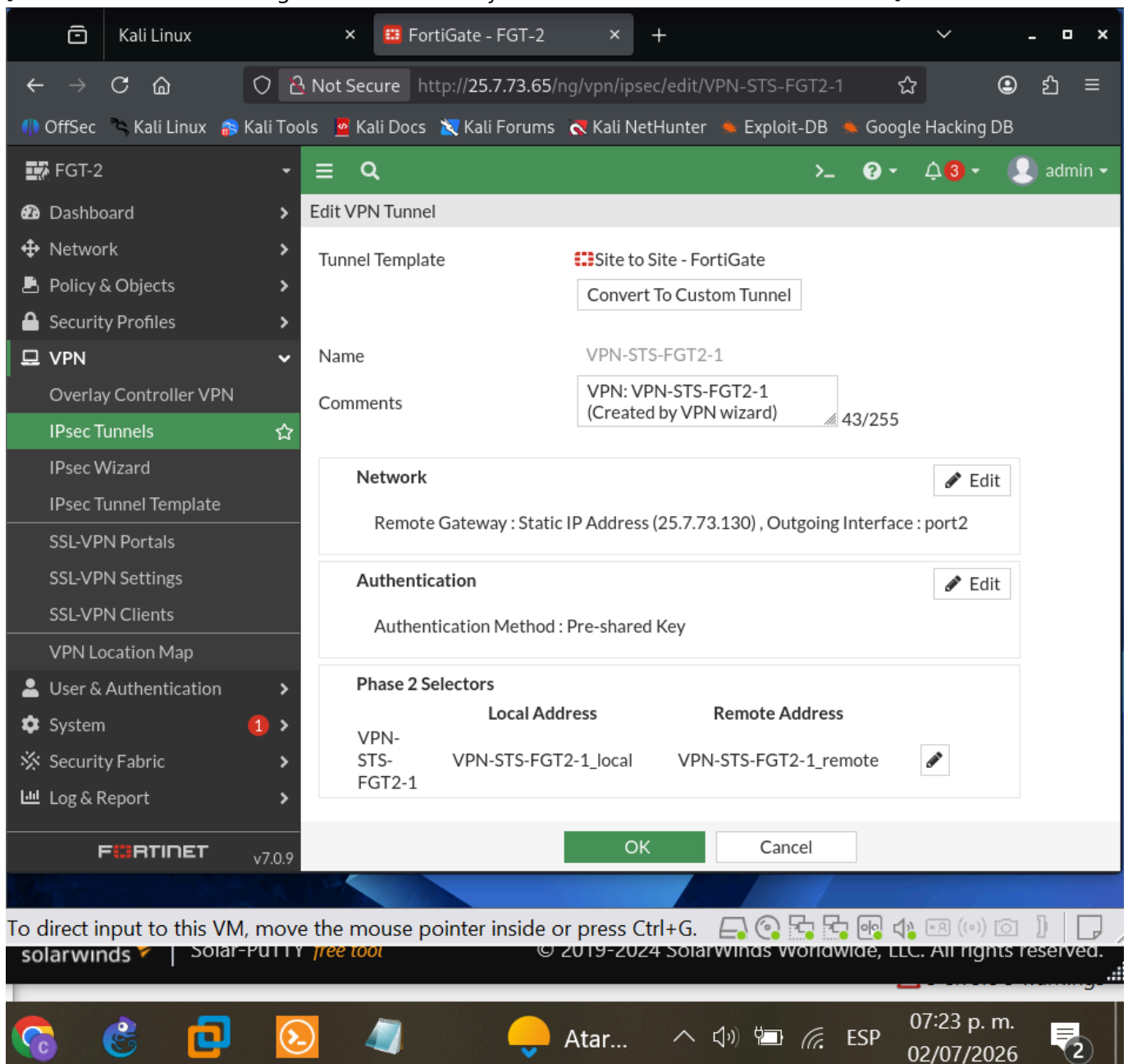
07:17 p. m.
02/07/2026

28°C

ESP

2

[INSERTAR CAPTURA: configuración de Phase 1 y Phase 2 del túnel VPN-ST5-FGT2-FGT1]



Explicación: configuración simétrica a FGT-1, con la IP remota apuntando a 25.7.73.130 (WAN de FGT-1) y la misma llave pre-compartida, requisito indispensable para que ambos extremos logren negociar la fase de autenticación IKE correctamente.

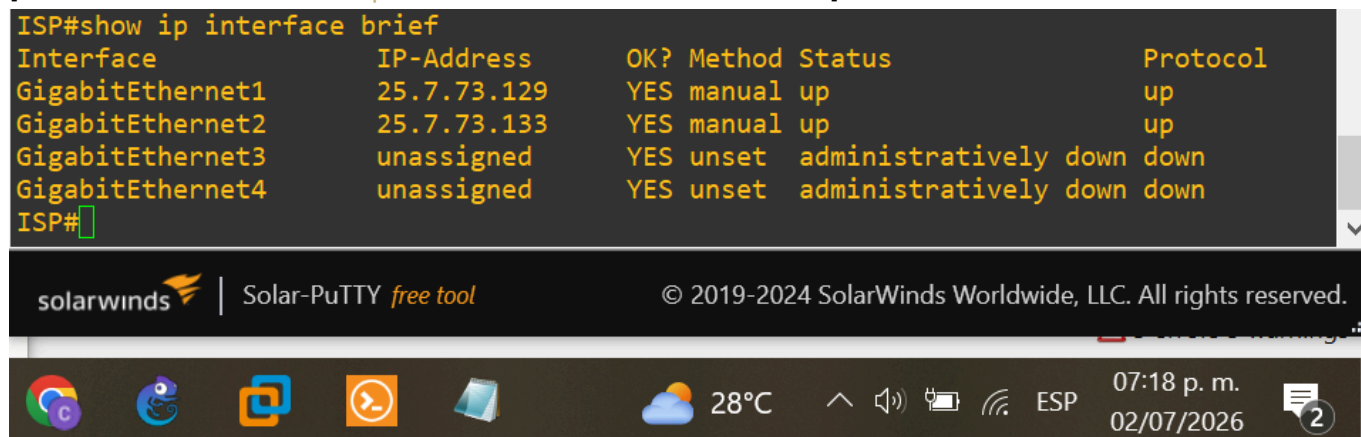
2.7 Configuración — Router ISP (CSR1000v)

(ver archivo [AshleyFabian_2025-0773_Router-ISP_P4.txt](#)):

```
interface GigabitEthernet1
 ip address 25.7.73.129 255.255.255.252
 no shutdown
interface GigabitEthernet2
 ip address 25.7.73.133 255.255.255.252
 no shutdown
```

[INSERTAR CAPTURA: `show ip interface brief` en el CSR1000v]

```
ISP#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet1   25.7.73.129     YES manual  up          up
GigabitEthernet2   25.7.73.133     YES manual  up          up
GigabitEthernet3   unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet4   unassigned      YES unset   administratively down down
ISP#
```



Explicación: el router actúa únicamente como intermediario que simula el proveedor de Internet; no tiene visibilidad de las redes LAN internas, ya que ese tráfico viaja encapsulado dentro del túnel IPsec entre los dos FortiGates.

2.8 Verificación y pruebas de conectividad

[INSERTAR CAPTURA: VPN > IPsec Tunnels mostrando el túnel en estado UP (verde) en ambos FortiGates]

The screenshot shows a web browser window with three tabs: GNS3VM, KaliLinux-5, and Kali Linux. The active tab is Kali Linux, displaying the FortiGate - FGT-1 interface. The browser address bar shows the URL `http://25.7.73.1/ng/vpn/ipsec`. The FortiGate interface has a green header bar with a search icon, a user profile (admin), and a notification bell with 3 alerts. A left sidebar contains a navigation menu with options: FGT-1, Dashboard, Network, Policy & Objects, Security Profiles, VPN (selected), Overlay Controller VPN, IPsec Tunnels (highlighted with a star), IPsec Wizard, IPsec Tunnel Template, SSL-VPN Portals, SSL-VPN Settings, SSL-VPN Clients, VPN Location Map, User & Authentication, System (with a red 1 notification), Security Fabric, and Log & Report. The main content area shows a table of IPsec tunnels. The table has columns: Tunnel, Interface Binding, Status, and Ref. The first row is 'VPN-STS-FGT1-2' with interface 'port2', status 'Up', and reference '4'. Above the table are buttons for '+ Create New', 'Edit', and 'Delete', along with a search bar. The FortiGate footer shows 'FORTINET v7.0.9' and '0 Security Rating Issues'. At the bottom of the browser window, a message reads: 'To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.' The Windows taskbar at the bottom shows the time as 07:25 p.m. on 02/07/2026, with system icons for volume, network, and battery.

Tunnel	Interface Binding	Status	Ref.
VPN-STS-FGT1-2	port2	Up	4

The screenshot displays a web browser window with multiple tabs, including 'GNS3VM', 'KaliLinux-5', and 'Kali Linux'. The active tab is 'FortiGate - FGT-2', showing the FortiGate web interface. The browser address bar indicates the URL 'http://25.7.73.65/ng/vpn/ipsec'. The interface features a sidebar menu on the left with options like 'Dashboard', 'Network', 'Policy & Objects', 'Security Profiles', 'VPN', 'User & Authentication', 'System', 'Security Fabric', and 'Log & Report'. The 'VPN' section is expanded, showing 'IPsec Tunnels' as the selected option. The main content area displays a table of IPsec tunnels. The table has columns for 'Tunnel', 'Interface Binding', 'Status', and 'Ref.'. A single tunnel is listed: 'VPN-ST5-FGT2-1' with interface binding 'port2', status 'Up', and reference '4'. The interface also includes a top navigation bar with a search bar, a user profile 'admin', and a notification bell. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 07:23 p.m. on 02/07/2026.

FortiGate - FGT-2

Dashboard

Network

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

SSL-VPN Clients

VPN Location Map

User & Authentication

System

Security Fabric

Log & Report

Fortinet v7.0.9

0 Security Rating Issues

Tunnel	Interface Binding	Status	Ref.
VPN-ST5-FGT2-1	port2	Up	4

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

solarwinds | Solar-PuTTY free tool

© 2019-2024 Solarwinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Atar...

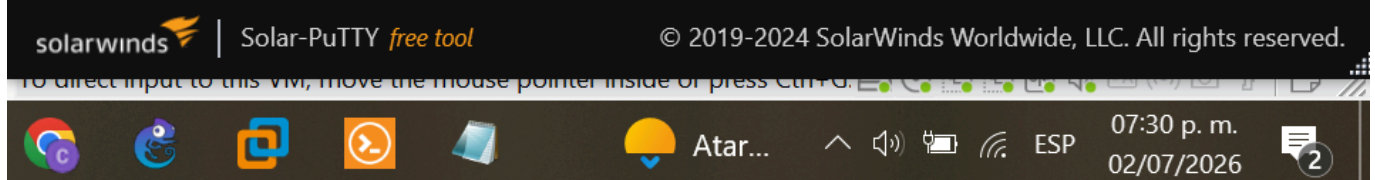
07:23 p.m.
02/07/2026

[INSERTAR CAPTURA: consola de VPCS-A ejecutando `ping 25.7.73.66` y `trace 25.7.73.66`]

```
PC1> ping 25.7.73.66
84 bytes from 25.7.73.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.698 ms
84 bytes from 25.7.73.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.592 ms

PC1> trace 25.7.73.66
trace to 25.7.73.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  25.7.73.1    8.793 ms  9.719 ms  4.070 ms
 2  25.7.73.65   8.088 ms 12.648 ms  5.317 ms
 3  *25.7.73.66  9.309 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> 
```

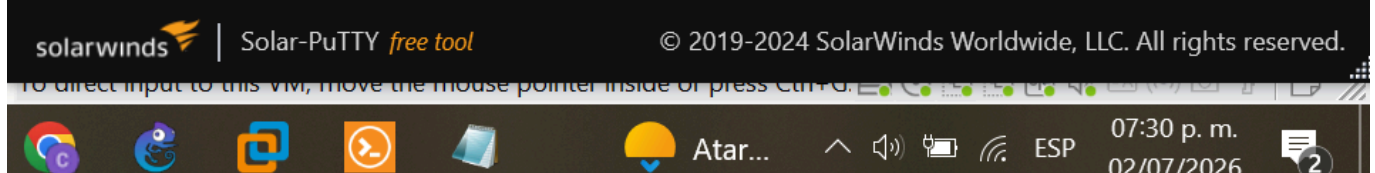


[INSERTAR CAPTURA: consola de VPCS-B ejecutando `ping 25.7.73.2` y `trace 25.7.73.66`]

```
PC2> ping 25.7.73.2
84 bytes from 25.7.73.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.241 ms
84 bytes from 25.7.73.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=8.027 ms

PC2> trace 25.7.73.66
traceroute to 25.7.73.66, 8 hops max
 1 25.7.73.66    0.001 ms

PC2> 
```



Explicación: el resultado del trace-route confirma el correcto funcionamiento del túnel: desde PC1 (VPCS-A), el segundo salto corresponde directamente a la IP interna de FGT-2 (25.7.73.65), **sin mostrar los saltos intermedios del router ISP** (25.7.73.129 / 25.7.73.133). Esto demuestra que el tráfico entre ambas LANs viaja completamente encapsulado y cifrado dentro del túnel IPsec, y no por la ruta física normal a través del proveedor de Internet simulado.

2.9 Problemas encontrados y solución (troubleshooting)

Durante la configuración se presentaron dos incidencias relevantes, documentadas aquí por su valor técnico:

a) Interfaz `port1` en modo DHCP no aplicaba la IP estática. Al configurar `port1` únicamente con `set ip`, la interfaz permanecía en modo DHCP (valor por defecto de esta imagen) con IP `0.0.0.0`, impidiendo cualquier conectividad. Se identificó mediante el comando `get system interface physical port1`, y se solucionó agregando explícitamente `set mode static` antes de asignar la IP.

b) Acceso HTTPS a la GUI de administración fallaba con "Unable to connect". Se diagnosticó mediante `diagnose sniffer packet` que el handshake TCP se completaba correctamente, pero el establecimiento de la sesión TLS era reiniciado (RST) sistemáticamente tras el envío del `ClientHello`. Tras descartar causas de hardware (entropía del generador de números aleatorios, driver de red virtio, modelo de CPU virtual), se

determinó que la causa raíz era el modo **HTTPS-Only** de Firefox, que forzaba la reescritura de cualquier URL a HTTPS antes de intentar la conexión, chocando con una incompatibilidad puntual del certificado autofirmado del FortiGate en este entorno de virtualización anidada. La solución fue deshabilitar HTTPS-Only Mode en el navegador y acceder por HTTP en el entorno de laboratorio (práctica no recomendada en producción).

3. Conclusión

Se logró implementar y verificar exitosamente una VPN Site-to-Site tipo IPsec entre dos FortiGates (FGT-1 y FGT-2), utilizando IKEv2 con autenticación mediante llave pre-compartida, sobre un enlace WAN simulado a través de un router intermedio (CSR1000v) que representa un proveedor de Internet. La configuración de interfaces, rutas estáticas, objetos de dirección y políticas de firewall en ambos extremos permitió establecer un túnel cifrado y funcional, confirmado mediante el estado "UP" visible en la GUI de ambos dispositivos. Las pruebas de conectividad realizadas desde VPCS-A y VPCS-B validaron el correcto funcionamiento del túnel: los resultados de trace-route mostraron que el tráfico entre ambas LANs viaja directamente entre las interfaces internas de los FortiGates, sin exponer ni atravesar visiblemente los saltos del router ISP, lo cual demuestra que la comunicación ocurre completamente encapsulada y cifrada dentro del túnel IPsec, tal como se espera de una VPN Site-to-Site correctamente configurada. Durante el desarrollo de la práctica se documentaron dos incidencias técnicas de valor formativo: la necesidad de establecer explícitamente el modo estático en las interfaces WAN/LAN antes de asignar una IP (dado que la imagen del FortiGate inicia sus interfaces en modo DHCP por defecto), y un conflicto de acceso HTTPS al GUI administrativo causado por el modo "HTTPS-Only" del navegador Firefox en combinación con el certificado autofirmado del FortiGate en un entorno de virtualización anidada. Ambos problemas fueron diagnosticados de forma metódica — descartando primero causas de hardware y capa de transporte antes de aislar la causa real — y resueltos sin comprometer la integridad de la configuración de red. En conjunto, esta práctica reforzó el entendimiento de los mecanismos de negociación IKE, el rol de las políticas de firewall en el reenvío de tráfico cifrado, y la importancia de un direccionamiento IP planificado (derivado del bloque institucional 25.7.73.0/24) para mantener consistencia y trazabilidad a lo largo de las distintas topologías VPN evaluadas en el curso.